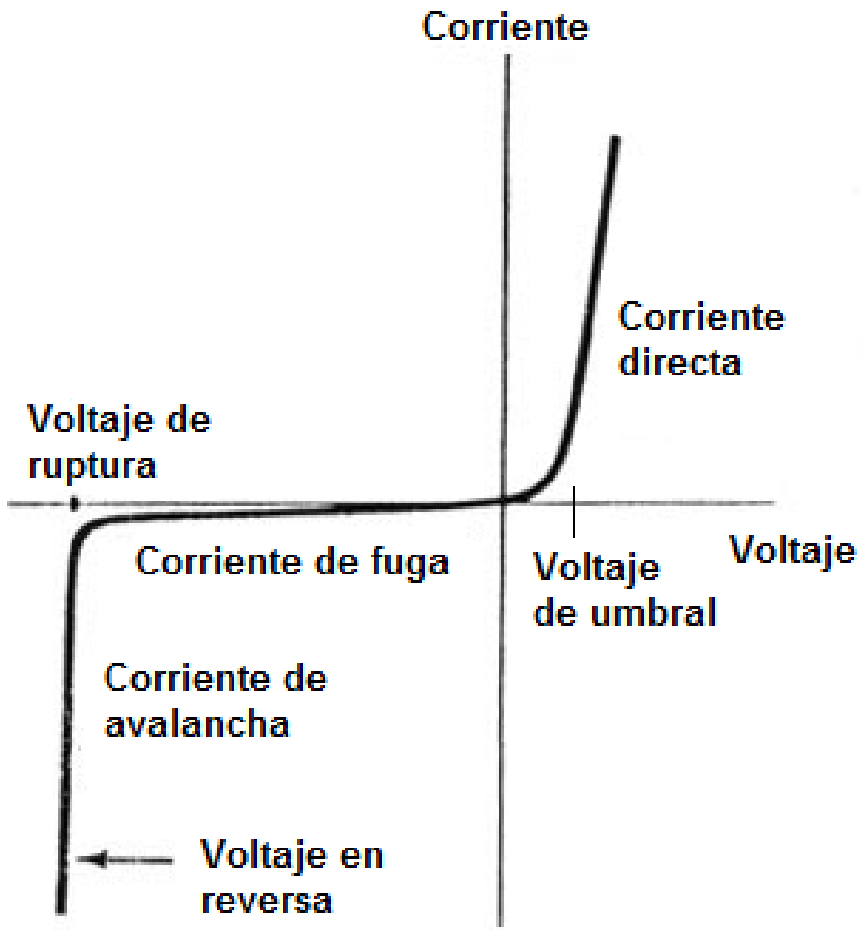
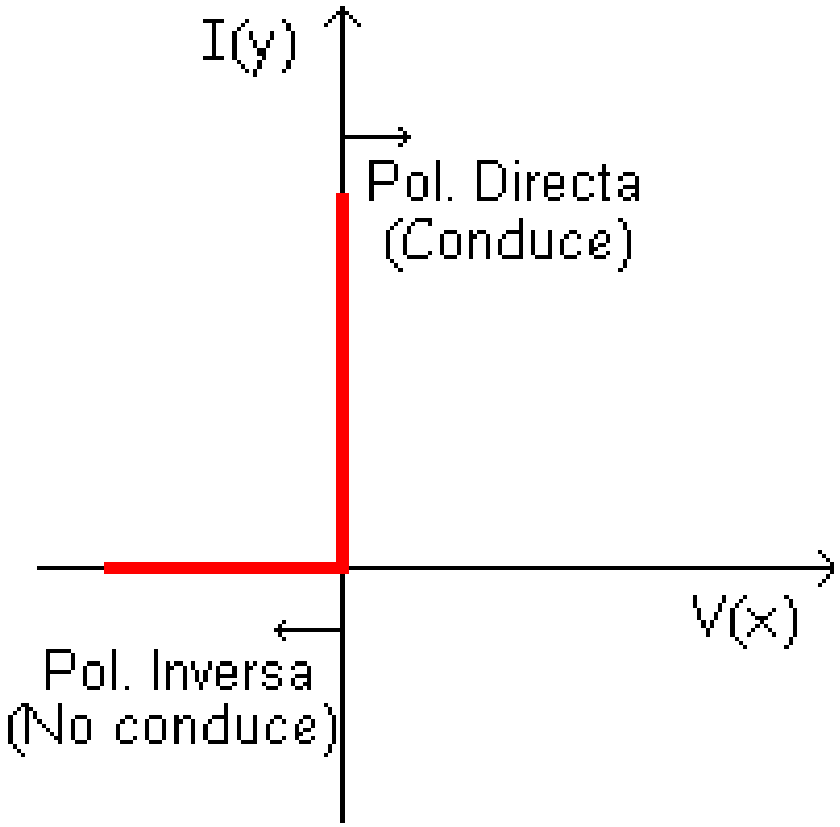
Introducción a la Electrónica

Unidad 2 - Circuitos Rectificadores

Parte 1

El diodo real vs. el diodo ideal





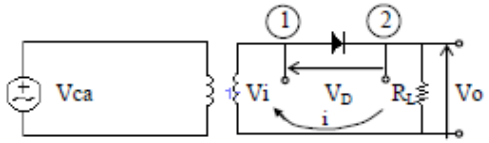
Unidad 2_rev.pdf - Adobe Acrobat Pro
Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Crear Personalizar
1 / 5 78%
Herramientas Firmar Comentario

UNIDAD Nº 2: RECTIFICADORES Y FUENTES DE ALIMENTACIÓN :

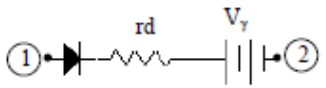
2.1 – Introducción :

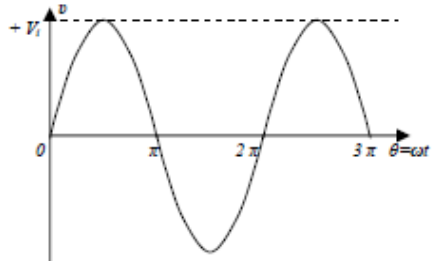
Casi todos los circuitos electrónicos reciben ó toman energía a partir de una fuente de alimentación de corriente continua, la que a su vez requiere energía eléctrica de la red de corriente alterna . Por lo tanto se requiere, como primer paso, de una conversión de energía de corriente alterna en corriente continua.

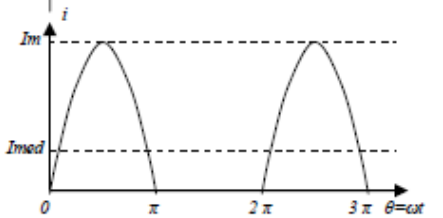
2.2 – Rectificador de media onda :

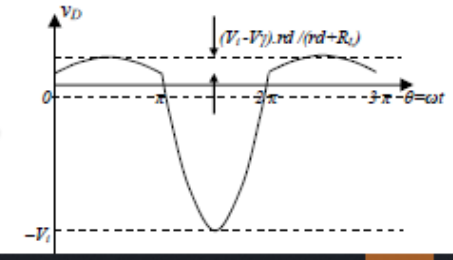


Si reemplazamos el diodo en el circuito propuesto por su modelo equivalente :









$v_D = i \,.\, rd + V\gamma$; (para: $0 \le \omega t \le \pi$)

$v_o = i \,.\, R_L = (v_i - V\gamma) \,.\, R_L / (rd + R_L)$ (2.1)

b) Durante el **semiciclo negativo** de $v_i(t)$:

$v_D = -v_i$; (para: $\pi \le \omega t \le 2\pi$)

$v_o \cong 0$ (despreciando $Is = Ig$)

Este proceso ocasiona que circule por la carga una corriente de valor medio no nulo. Dicha componente media será :

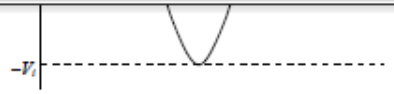
$$Icc = 1/2\pi \int_0^{2\pi} i \,.d\theta \cong 1/2\pi \int_0^{\pi} Im.sen\theta.d\theta = \boxed{Im / \pi} \qquad (2.2)$$

$$Im = (V_i - V\gamma) / (R_L + rd) \cong Vi / (R_L + rd) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow Vocc = Io.R_L = Icc.R_L \cong \boxed{V_i.R_L/\pi(r_d + R_L)} \qquad (2.3)$$

ESP 1:16 a. m.

Unidad 2_rev.pdf - Adobe Acrobat Pro
Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Crear Personalizar
1 / 5 78% Herramientas Firmar Comentario



$$\Rightarrow V_{OCC} = I_O.R_L = I_{CC}.R_L \cong \boxed{V_i.R_L/\pi(r_d + R_L)} \qquad (2.3)$$

$$I_{ef}^2 = 1/2\pi \int_0^{2\pi} i^2 .d\theta \cong 1/2\pi \int_0^{\pi} Im^2.sen^2\theta.d\theta = Im^2/4 \Rightarrow Ief = Im/2 \Rightarrow \boxed{Vo_{ef} = Im\,.\,R_L/2} \qquad (2.4)$$

Nota: $I_{ef}^2 = I_{CC}^2 + I_{CA}^2 \Rightarrow I_{ef}^2 / I_{CC}^2 > 1 \Rightarrow I_{ef} / I_{CC} > 1$

2.2.1 – Resistencia equivalente de entrada :
Si se desprecia Vγ , la potencia media que entrega el generador de entrada v_i será :

$$Pi = V_i^2 / 2\,R_{ieq} = I_{ef}^2.(R_L + r_d) = \boxed{V_i^2 / 4\,(R_L + r_d)} \Rightarrow \qquad (2.5)$$

$$\Rightarrow \boxed{Ri_{eq} = 2\,.\,(R_L + rd)} \qquad (2.6)$$

2.2.2 - Tensión pico inversa :
Es la máxima tensión inversa que debe soportar el diodo : $\boxed{Vp_i = Vi}$ (2.7)

2.2.3 – Rendimiento :

$$\boxed{\eta = Vo_{CC} / Vi = R_L / \pi\,(R_L + rd)} \qquad (2.8)$$

Resultan valores bastante pobres, a lo sumo cuando : $R_L >> rd \Rightarrow \eta \rightarrow 1/\pi \cong 30\,\%$

ESP 1:18 a. m.

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Crear
Personalizar
2 / 5
78%
Herramientas Firmar Comentario

Resultan valores bastante pobres, a lo sumo cuando : $R_L >> rd \Rightarrow \eta \rightarrow 1/\pi \cong 30\,\%$

2.2.4 – Potencia disipada en el diodo = P_D :

$$P_D = P_{CC} + P_{CA} = V_D.I_{CC} + I_{CA}^2.r_d =$$

$$= [(V\gamma + I_{CC}.r_d).I_{CC}] + I_{CA}^2.r_d =$$

$$= V\gamma.I_{CC} + (I_{CC}^2 + I_{CA}^2).r_d =$$

$$= V\gamma.I_{CC} + I_{ef}^2.r_d \qquad (2.9)$$

2.2.5 – Factor de Forma = F :

$$\boxed{F = Vo_{ef} / Vo_{CC} = \frac{I_{ef}.R_L}{I_{CC}.R_L} = \frac{(Im/2)}{(Im/\pi)} = \pi/2 = 1{,}57\ (157\,\%)} \qquad (2.10)$$

2.2.6 – Factor de zumbido = γ :

$$\boxed{\gamma = Vo_{CA} / Vo_{CC} = [(Voef^2 - Vo_{CC}^2) / Vo_{CC}^2]^{1/2} = [F^2 - 1]^{1/2}} \qquad (2.11)$$

2.3 – Rectificador de onda completa :

Circuito 1: **Transformador con punto medio :**

D1

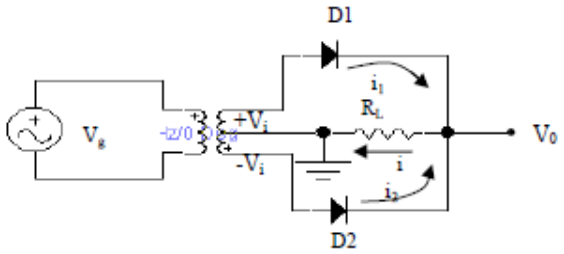
Con la configuración mostrada se mejora la perfor-
mance respecto del rectificador de media onda.

ESP 1:20 a. m.

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Crear
Personalizar
3 / 5
80%
Herramientas Firmar Comentario

2.3 – Rectificador de onda completa :

Circuito 1: **Transformador con punto medio :**

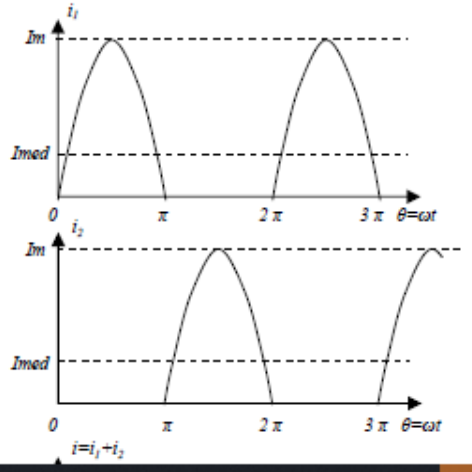


Con la configuración mostrada se mejora la performance respecto del rectificador de media onda.

En R_L :

$I_O = 2\ Im / \pi$; $I_{ef} = Im / \sqrt{2}$ (2.12)

Formas de onda



$\eta = Vo_{CC} / Vi = 2.(Im/\pi).R_L / Vi =$

$= \boxed{2.\ R_L / \pi\ (R_L + rd)}$ (2.13)

donde podemos ver que el rendimiento aumentó un 100% respecto del rectificador de media onda.

$\boxed{F = Vo_{ef} / Vo_{CC} = Ioef / Io_{CC} = \pi / 2\sqrt{2} = 1{,}11}$ (2.14)

El diodo que **no conduce** debe soportar una tensión pico inversa de $\equiv Vp_i = 2\ .\ Vi$ puesto que en el instante que $Vo = V_K = +Vi$; $V_A = -Vi$

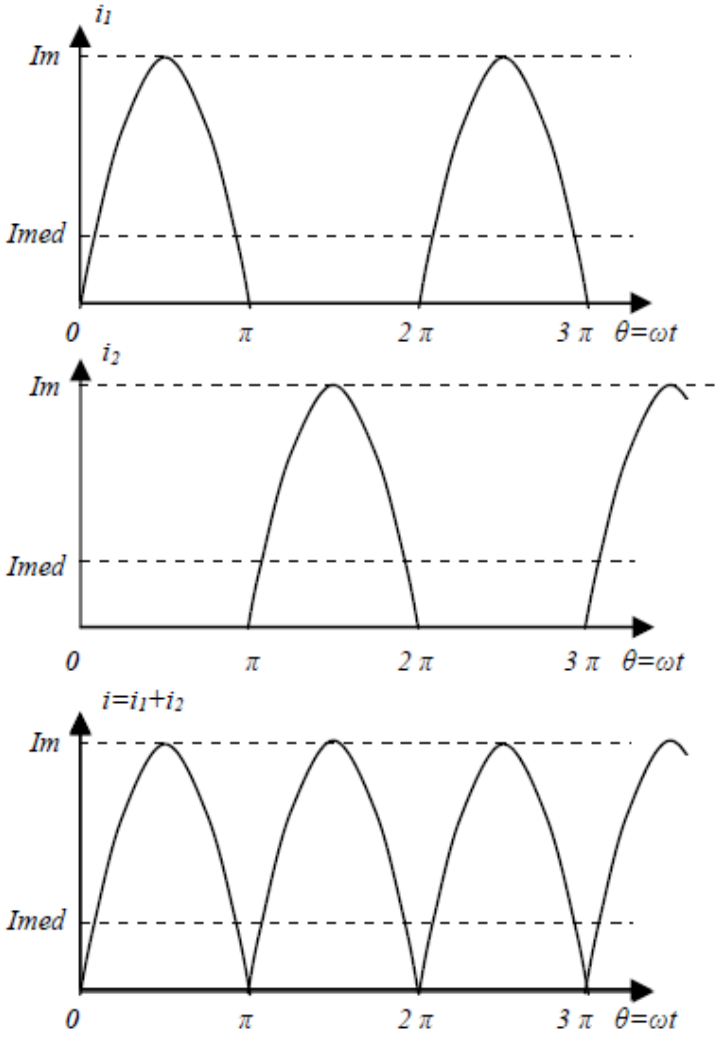
$\therefore$

$\boxed{V_D = V_A - V_K = +Vi - (-Vi) = 2\ .Vi}$ (2.15)

ESP 1:24 a. m.

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Crear
Personalizar
3 / 5
125%
Herramientas Firmar Comentario

Formas de onda



$$\eta = Vo_{CC} / Vi = 2.(Im/\pi).R_L / Vi =$$

$$= \boxed{2.\ R_L / \pi\,(R_L + rd)} \qquad (2.13)$$

donde podemos ver que el rendimiento aumentó un 100% respecto del rectificador de media onda.

$$\boxed{\mathbf{F} = Vo_{ef} / Vo_{CC} = Ioef / Io_{CC} = \pi / 2\sqrt{2} = 1{,}11} \qquad (2.14)$$

El diodo que **no conduce** debe soportar una tensión pico inversa de $\equiv Vp_i = 2\ .\ Vi$ puesto que en el instante que $Vo = V_K = +\,Vi$; $V_A = -\,Vi$

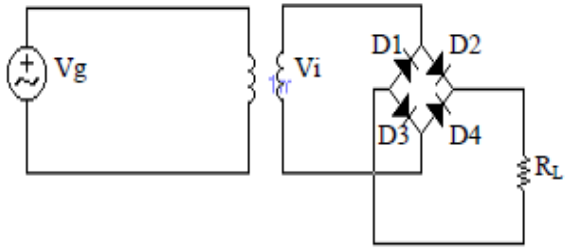
$\therefore$

$$\boxed{V_D = V_A - V_K = +\,Vi - (-\,Vi\,) = 2\ .Vi} \qquad (2.15)$$

ESP 1:26 a. m.

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Crear
Personalizar
3 / 5
90%
Herramientas Firmar Comentario

Circuito 2: **Puente rectificador :**



En éste caso se debe reemplazar en las expresiones recién vistas : **2 rd** en lugar de **rd** ; debido a que siempre los diodos conducen de a dos .

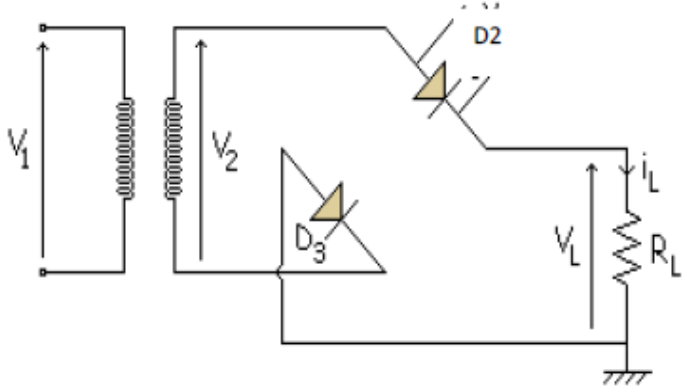
Pregunta 1: ¿Cómo son las formas de onda?

Pregunta 2: ¿Cuánto vale la **Vpi** ?

Semiciclo positivo:

D_2 ON

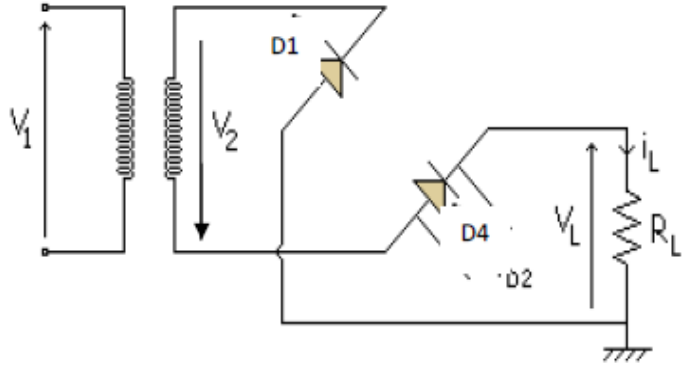
D_3 ON



Semiciclo negativo:

D_1 ON

D_4 ON



ESP 1:27 a. m.